

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN GLOBALIZADORA A TÉCNICAS DIGITALES 3

Osciloscopio Básico Monocanal

Juan Manuel Montoni

UTN FRA Avellaneda, Electrónica
juanmanuelmontoni@gmail.com

Gonzalo Del Pozo

UTN FRA Avellaneda, Electrónica
delpozo.gonzalo@gmail.com

Abstract

El objetivo de este trabajo es diseñar un instrumento de medición que adquiera y visualice una señal analógica en tiempo real, con controles de escala y disparo equivalentes a los de un osciloscopio de laboratorio.

Introducción

Los instrumentos de medición son herramientas fundamentales en el desarrollo, diagnóstico y verificación de circuitos electrónicos. El osciloscopio es uno de ellos y permite observar la evolución temporal de una señal eléctrica, analizar su amplitud, frecuencia, forma de onda y respuesta a diferentes situaciones.

El presente proyecto propone el desarrollo de un osciloscopio básico monocanal, utilizando un esp32s3. que integra los periféricos necesarios para la realización del mismo, entre ellos ADC, UART, I2C y múltiples GPIO, permitiendo construir un sistema compacto de adquisición, procesamiento y comunicación.

Se requiere implementar un osciloscopio monocanal capaz de adquirir una señal analógica en tiempo real, con frontend analógico, atenuación seleccionable

$\times 1/\times 10$, protección contra sobretensión, trigger configurable por nivel y flanco, escalas verticales, bases de tiempo y visualización de la señal medida

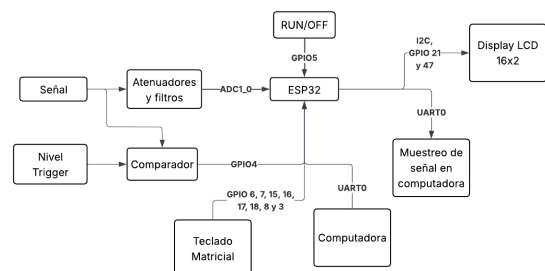


Fig. 1. Diagrama general del proyecto

Adquisición:

La adquisición empieza de manera externa al esp32, en una etapa de atenuación y filtros. El objetivo de esta etapa es aumentar el rango de amplitudes posibles para medir, utilizando un selector de escala con atenuadores de $\times 1$ y $\times 10$. La escala $\times 1$ se utilizará para señales de menor amplitud, mientras que la escala $\times 10$ permitirá medir señales de mayor tensión sin superar la tensión máxima del ADC. Además, esta etapa deberá ubicar la señal entre los valores de tensión de 0V y 3,3V, que son con los que trabaja el ADC. Una

protección de sobretensión se agregará para evitar tensiones que puedan quemar el ADC.

Una vez tratada la señal, irá al ADC1 canal 0 de la esp32 s3. Este es de 12 bits, por lo que entrega valores digitales entre 0 y 4095. La resolución del mismo es de 1100mV, según la documentación de Espressif.

Para un correcto muestreo, se deben tomar muestras a, por lo menos, el doble de la frecuencia máxima a medir. Para esto, se utilizará al ADC en modo continuo que realiza muestreos automáticos de alta velocidad y transfiere los resultados a memoria mediante DMA. Este modo está pensado para aplicaciones que requieren mayor frecuencia. La cantidad de tiempo muestreado dependerá de la escala de tiempo seleccionada. La medición se dará dependiendo del estado de RUN/OFF y del trigger.

Trigger:

El trigger se encarga de estabilizar la visualización de señales periódicas. Sin un sistema de disparo, la forma de onda podría desplazarse continuamente en la pantalla, haciendo imposible su análisis y visualización..

En este proyecto se implementará un trigger mediante un comparador externo. Una entrada del comparador recibirá la señal medida, mientras que la otra recibirá un nivel de referencia ajustable. Cuando la señal cruce ese nivel, la salida digital del comparador cambiará de estado y generará una interrupción en el esp32 s3.

El firmware utilizará esta interrupción para liberar un semáforo de FreeRTOS. Luego, una tarea de alta prioridad iniciará la adquisición de una ventana de muestras. De esta manera, la interrupción se mantiene breve y el procesamiento se realiza a nivel de tarea.

Comunicación y visualización:

La comunicación principal con la computadora se realizará mediante UART. El esp32 s3 enviará tramas con las muestras adquiridas, junto con los parámetros de configuración como escala vertical, base de tiempo, nivel de trigger y estado del sistema. La computadora será la encargada de graficar la forma de onda recibida. Esta decisión permite liberar al microcontrolador de la carga de dibujar una señal completa en una pantalla gráfica, utilizándolo principalmente para adquirir, procesar y transmitir los datos. A su vez, la computadora podrá enviar parámetros de configuración al esp32 s3. Con un teclado matricial, también se podrán cargar parámetros en el mismo dispositivo.

Además, el dispositivo contará con un display LCD 16x2 conectado por I2C donde se podrán visualizar y cambiar los parámetros de configuración.

Procesamiento:

El procesamiento estará a cargo del esp32 s3, que ejecutará un firmware basado en FreeRTOS. La elección de FreeRTOS permite dividir el programa en tareas independientes, cada una con una responsabilidad específica. En el anexo se adjunta el diagrama de tareas planteado, con cada una de las tareas, sus responsabilidades, prioridades y cómo se comunican entre sí mediante colas.

Los parámetros de configuración serán guardados en memoria flash para que, en caso de que se apague el dispositivo o cualquier eventualidad, queden guardado los últimos parámetros ingresados y poder seguir con el procesamiento una vez restablecido el sistema.

Conclusión y Trabajos Futuros

El diseño preliminar propuesto permite desarrollar un osciloscopio básico monocanal utilizando un esp32 s3 como unidad principal de procesamiento. El

sistema contempla una etapa de entrada con atenuación y protección, adquisición mediante ADC, trigger por comparador externo, configuración local mediante teclado y lcd, y visualización de la señal en una computadora mediante uart.

A futuro, se podría mejorar mucho la adquisición de datos mediante un ADC externo de mayor resolución y agregarle una modalidad remota mediante WIFI.

Referencias

[1] “Evaluación Globalizadora A - Sistemas Operativos en Tiempo Real”, UTN FRA, Técnicas Digitales III .

[2] “Analog to Digital Converter (ADC) Calibration Driver”, Espressif.

[2] “Analog to Digital Converter (ADC) Continuous Mode Driver”, Espressif.

ANEXO

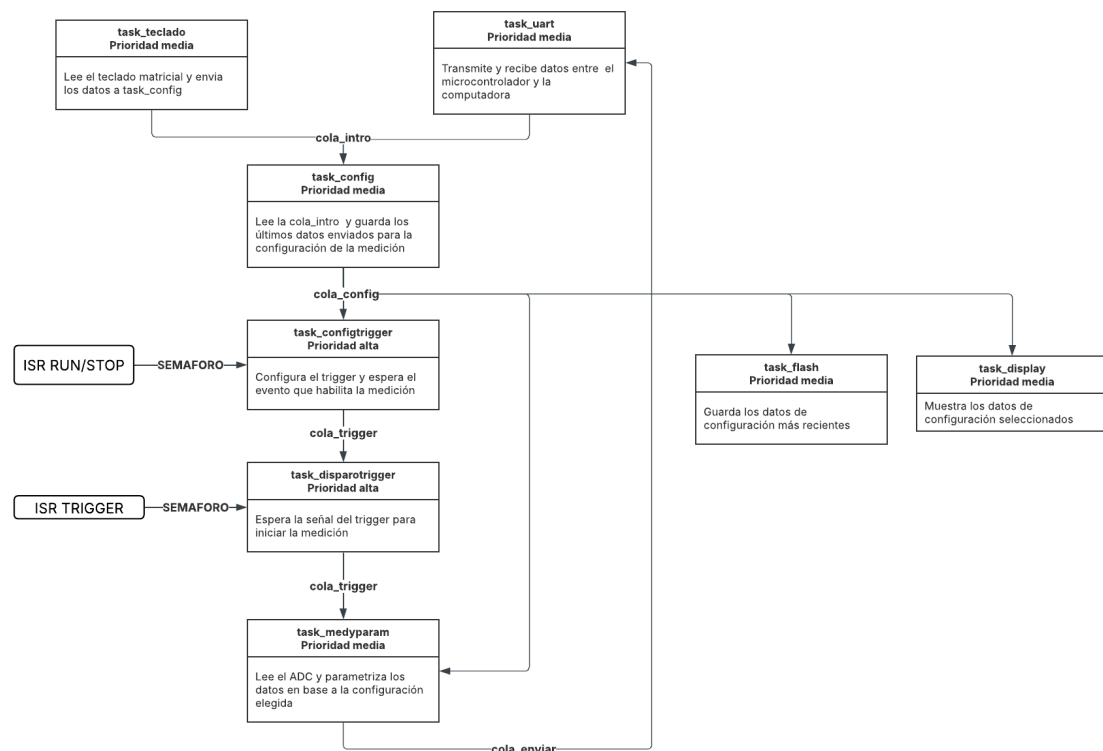


Fig. 2. Diagrama de un ADC SAR